

摘要：

全球90%高端玻纤布供应集中于日东纺。作为覆铜板的核心骨架，该材料因AI算力需求爆发而陷入史上最严重短缺，直接引发覆铜板及PCB价格飙涨。供需失衡至少持续至2027年下半年，从AI芯片到消费电子整条产业链正面临成本与交期的双重压力。

2026年3月初，日本材料巨头力森诺科和三菱瓦斯化学相继宣布，将覆铜板及相关材料价格大幅上调30%。几乎同一时间，国内玻纤龙头光远新材和国际复材也发出了新一轮提价通知。在此之前，IC载板大厂欣兴已在2月法说会上明确表示，玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”。

这一系列密集的涨价与缺货信号，将一个长期处于产业后台的基础材料——玻纤布的结构性短缺问题推到了台面上。

玻纤布是制造PCB和IC封装基板的上游核心材料。它的短缺，意味着从AI芯片的先进封装到消费电子的终端产品，整条半导体产业链都将承受成本上升和交期延长的压力。目前上游材料厂的订单排队期已长达半年，下游PCB厂商则因AI需求迎来业绩高增长，而英伟达CEO黄仁勋据报道已亲赴日本拜访上游供应商以确保材料供应。终端芯片公司直接找到最上游的材料厂，这在半导体行业中极为罕见。此次玻纤布短缺引发的问题，到底有多严重？

玻纤布持续短缺

玻纤布是覆铜板的核心骨架材料，覆铜板则是制造PCB和IC封装基板的直接原料。其中，高端低热膨胀系数玻纤布被广泛用于AI芯片的IC基板有机核心层，为大尺寸、高功耗芯片封装提供必要的尺寸稳定性和机械支撑，业界将其称为“芯片护甲”。玻纤布价值量约占覆铜板成本的30%，是PCB成本结构中的关键变量。

当前供应紧张的根本原因之一，在于高端玻纤布市场的极端集中度。日本日东纺控制着全球约90%的高端玻纤布供应。这类玻纤布的生产依赖在1600至1700摄氏度下运行的特种电熔炉，从原料熔融、纺纱到织布，工艺链条长且技术壁垒高，新产能的建设周期通常需要数年。这种高度集中的供应结构，使得市场在面对需求突变时几乎没有弹性缓冲。

自2025年下半年起，高端玻纤布进入持续缺货状态。进入2026年，涨价动作明显加速。2月4日，国内玻纤龙头光远新材、国际复材发出提价通知，7628型传统玻纤布报价上调0.5至0.6元/米，幅度较此前显著扩大。在国际市场，力森诺科自3月1日起将覆铜板及粘合胶片价格上调30%以上。随后三菱瓦斯化学宣布自4月1日起对覆铜板、半固化片和树脂涂覆铜箔全线涨价30%。

力森诺科和三菱瓦斯化学均为IC基板材料的核心供应商。有业内人士分析称，两家日企的涨价反映了市场对2026年下半年IC基板需求走强的预期，驱动力主要来自AI、智能手机和存储器领域。三菱瓦斯化学在2025年中期即已向客户发出交货延迟通知，表示覆铜板和半固化片订单超出现有产能，上游玻纤布供应滞后于需求增长。据BT基板制造商反馈，三菱瓦斯化学的订单交期已延长至16周以上。

从价格走势看，7628型玻纤布价格已从2025年9月底的4.15元/米上涨至目前的4.75元/米，2025年10月、12月及2026年1月各涨一次，每次涨幅0.15至0.25元/米。中国台湾玻纤制造商在2025年涨幅超过50%的基础上，2026年月度调价幅度达到10%至15%，有产业研究预测到2026年年底价格或将翻倍。华泰证券认为，2025年初以来玻纤布已经历四轮提价，紧缺已由高端向普通

产品扩散，2026年或开启新一轮涨价周期。花旗分析师预计玻纤布2026年涨幅可能达到25%甚至更高。

PCB需求暴涨

AI算力需求是本轮供应紧张的核心驱动力。以英伟达为代表的AI芯片迭代，正从根本上改变PCB和封装基板的技术规格与材料用量。

根据公开资料，英伟达GB300服务器的PCB层数增至16层以上，单台玻纤布用量达18至24米，较传统服务器提升约5倍。在更高端的产品线上，传统8卡GPU服务器所用PCB为20至24层，而Rubin架构所用PCB已达40至78层。英伟达芯片的Interposer面积从Hopper架构的814mm²扩大至Blackwell架构的1700mm²，增幅达109%，后续Rubin和Feynman代际将继续扩大。更大的封装面积和更高的功耗密度，对基板材料的热膨胀系数和尺寸稳定性提出了更严格的要求，高端玻纤布因此成为不可替代的选择。

Yole Group分析师Bilal Hachemi在接受采访时指出，这种高端玻纤布具有特定的介电常数和热膨胀系数，在AI芯片的有机核心基板中表现优于其他替代材料，“替代它并不容易”。

这种需求的量级变化直接体现在价值量上。

据机构测算，单台AI服务器的PCB价值量高达1.95万元人民币，是普通服务器的8倍。高盛分析指出，AI正驱动PCB产业进入“超级周期”，2026年全球AI服务器PCB市场规模将同比增长113%，带动上游覆铜板市场增速达142%，涨价行情将贯穿2026年至2027年。咨询机构Prismark预测，2024年至2029年全球PCB行业产值年复合增长率约为5.2%，其中AI服务器相关HDI板的年均复合增速将达到16.3%。市场研究机构Mordor Intelligence的数据显示，全球PCB行业规模将从2026年的852亿美元增至2031年的1096.8亿美元。

需求的集中爆发带来了显著的产能挤兑效应。国金证券分析指出，生产1个单位高端覆铜板所需的产能，相当于挤占4至5个单位的普通覆铜板产能。某PCB上市公司基板负责人透露，“预计今年一整年玻纤布都处于供应紧张态势，要到2027年下半年才有望得到缓解”，目前基板交期已拉长至半年。该负责人同时表示，与AI相关的PCB需求极为旺盛，而消费类需求则相对平稳。

从全球范围看，高端材料的供需缺口数据更为直观。据行业统计，HVL P4级高端铜箔全球月产能仅700吨，而2025年需求已达850吨；低介电玻纤布2026年全球需求预计1850万米，有效产能仅1000万米。日本企业在M9级覆铜板、高端玻纤布等细分市场占据超过80%的份额，形成了事实上的供应垄断，且优先供应高价AI订单，导致传统订单交付周期从8周拉长至20周。

对半导体产业链的多维度影响

玻纤布和覆铜板的供应紧张，已通过多条路径对半导体产业链产生实质性影响。

封装基板成为AI芯片交付的关键制约。以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是当前AI芯片量产的核心环节，而ABF封装基板的制造依赖高端玻纤布。玻纤布短缺直接传导为ABF基板供应不足，进而限制了CoWoS的产能释放。有报道指出，CoWoS先进封装需求的快速增加推高了ABF基板材料订单，进一步挤占了上游玻纤布供应。IC载板与PCB大厂欣兴在2026年2月的法说会上明确表示，由于AI客户需求强劲，玻纤布供不应求的状况“2026年都不会解决”，几乎所有AI客户均受影响。

值得注意的是，英伟达作为终端芯片设计公司，已史无前例地直接与最上游的材料供应商日东纺进行接触，以确保高端玻纤布产能供应。Yole Group分析师Hachemi表示，“这是我第一次看到英伟达这样的终端客户直接联系上游材料供应商来确保产能”。这一举动一方面凸显了供应问

题的严峻程度，另一方面也引发了市场对供应进一步集中化的担忧——当头部客户锁定大部分产能后，其他芯片公司和应用领域将面临更大的供应压力。

涨价潮向更广泛的半导体领域扩散。2026年开年以来，半导体行业涨价已不限于PCB材料。三星将DRAM价格上调接近100%，NAND闪存涨幅55%至60%，SK海力士和美光同步跟进；英飞凌计划4月上调功率半导体价格5%至15%；德州仪器部分模拟芯片4月起涨15%至85%；台积电先进制程预计上涨3%至10%。这些涨价行为的共同背景，是AI算力需求对全产业链的拉动效应，以及2023至2024年去库存周期结束后新增需求与有限产能之间的矛盾。

消费电子市场承受成本传导压力。Omdia最新预测显示，2026年全球PC出货量预计下降12%至2.45亿台，主要原因是内存与存储价格急剧上涨，2026年第一季度至少涨60%。其中售价低于500美元的PC出货量受冲击最严重，预计下降约28%。这一数据表明，上游材料和芯片的涨价正通过成本传导机制影响终端市场，且对价格敏感的中低端产品影响更为显著。花旗分析师此前也预计，玻纤布涨价很可能传导至下游，推高智能手机和笔记本电脑等终端的售价。

国产化进程加速。在全球高端材料供应紧张的背景下，中国企业正加快在玻纤布领域的技术追赶和产能布局。截至2025年8月，国内厂商特种玻纤布月产能已超过600万平米。**宏和科技**作为低介电玻纤布龙头，2025年归母净利润同比增长745%至889%，扣非净利润增幅高达3377%至3969%。**国际复材**已实现二代低介电玻纤布量产，订单饱满、产能满负荷运行。国家“十五五”规划将集成电路列为重点发展领域，将进一步刺激玻纤布等关键材料的国产替代需求。不过需要指出的是，在最高端的玻纤布领域，国内企业与日东纺之间仍存在显著的技术差距，短期内难以实现完全替代。

供需何时再平衡？

面对持续的供应紧张，主要厂商已启动大规模扩产计划。日东纺在其“Big VISION 2030”战略下，计划在四个财年内投入800亿日元，约5.1亿美元，进行全球扩产，其中150亿日元投向福岛基地建设高端玻纤布新工厂，目标是到2028年前将产能提升至2025年的三倍以上。同时，日东纺正在中国台湾工厂扩大原纱产能，并与南亚塑胶合作外包部分织造，预计到2027年约20%的玻纤布将由南亚织造。松下工业也宣布投资75亿日元建设新的MEGTRON电路板材料生产线，以应对AI服务器需求。

然而，新产能的释放需要时间。日东纺福岛新工厂的产能最快要到2027年中才能进入市场。Yole Group分析师Hachemi估计，**供需失衡状态最早要到2027年下半年才有望缓解。**在此期间，高端玻纤布和覆铜板的供应紧张将持续存在，涨价压力也难以消退。高盛的判断是，涨价行情将贯穿2026年至2027年。

美国银行估计，日东纺电子材料部门的销售额将从2025年的409亿日元增至2028年3月的877亿日元，运营利润率接近48%。美银分析师Takashi Enomoto指出，“高端玻纤布的需求增长可能超出最初预期”，不仅用于GPU/CPU封装的厚规格需求在增长，超薄规格的需求也在上升，原因是前沿器件正从传统玻纤布向高端玻纤布转换。

Yole Group的Hachemi同时警告，玻纤布并非IC基板供应链中唯一的潜在瓶颈，铜箔层、阻焊膜、覆铜板等材料同样可能出现类似的供应紧张。这意味着，**即便玻纤布的供需在2027年后逐步缓解，半导体封装材料供应链的整体脆弱性问题仍将长期存在。**

结语

这场由玻纤布短缺引发的供应链紧张，本质上是AI算力需求从应用层向物理层传导的结果，且至少将持续至2027年下半年。**它暴露了全球半导体供应链对单一供应商的过度依赖，也迫使芯片公司前所未有地深入介入上游材料环节。**



半导体行业正从消费电子主导的旧周期，转向由AI算力驱动的新周期。在这一转型中，对底层材料和封装技术的掌控能力，将与先进制程一样，成为决定竞争格局的关键因素。

本文来源：[半导体产业纵横](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

 228  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论